

CAHIER DES CHARGES – AUTOFIX MG

Version : 1.0

Date : 01er Juin 2026

Projet : AutoFix MG – Plateforme de maintenance et dépannage automobile

Réalisateurs : Falco Kiady ANDRIANAIVOLAMBO & Tihary Mirua
RANOELIMANANTSOA

1. Introduction

1.1 Objet du projet

AutoFix MG est une plateforme web qui met en relation les propriétaires de véhicules avec des dépanneurs, mécaniciens indépendants et garages professionnels à Madagascar. Elle permet de résoudre rapidement les problèmes de panne, d'entretien ou de réparation automobile.

1.2 Objectifs principaux

- Faciliter la mise en contact entre clients et prestataires qualifiés
- Simplifier la prise de rendez-vous en ligne
- Assurer une communication fluide et sécurisée
- Sécuriser les paiements
- Réduire le temps de recherche de mécanicien
- Offrir une meilleure traçabilité des interventions

1.3 Public cible

- **Clients** : Propriétaires de véhicules (particuliers)
- **Prestataires** : Mécaniciens indépendants, dépanneurs et garages
- **Administrateurs** : Gestionnaires de la plateforme

2. Utilisateurs et Rôles

Rôle	Description
Client	Particulier qui cherche et réserve des services
Prestataire	Mécanicien, garage ou dépanneur indépendant
Administrateur	Gestion globale de la plateforme

3. Fonctionnalités principales

3.1 Module Authentification

- Inscription avec vérification **OTP par email**
- Connexion / Déconnexion
- Gestion des rôles (Client / Prestataire)
- Profil utilisateur complet
- Mot de passe oublié

3.2 Espace Client

- Recherche de prestataires (filtre par ville, spécialité, note, etc.)
- Consultation des profils prestataires détaillés
- Prise de rendez-vous en ligne (calendrier)
- Historique des rendez-vous
- Suivi du statut des prestations
- Notation et avis après service
- Chat avec le prestataire

3.3 Espace Prestataire

- Création et gestion du profil professionnel
- Gestion du planning / disponibilités
- Consultation des rendez-vous reçus
- Acceptation / Refus des demandes
- Gestion des services proposés et tarifs
- Statistiques (nombre de clients, notes, revenus)

3.4 Module Réservation (Booking)

- Système de calendriers
- Création, modification, annulation de RDV
- Notifications (email + in-app)
- Statuts : En attente / Confirmé / En cours / Terminé / Annulé

3.5 Module Chat

- Discussion en temps réel entre Client et Prestataire

3.6 Administration

- Gestion des utilisateurs
- Validation des prestataires
- Modération des avis
- Statistiques globales

4. Analyse PESTEL

Facteur Politique : L'instabilité politique récurrente et la transition gouvernementale donne une opportunité de partenariat pour l'application avec les ministères concernés.

Facteur Economique : La domination de l'économie informelle et le faible pouvoir d'achat pousse une forte demande de services facile d'accès et abordables.

Facteur Social : La population étant jeune, le besoin de services s'élève avec le taux d'équipement automobile.

Facteur technologique : Grâce à la progression de la digitalisation, il est possible d'intégrer la géolocalisation et faciliter la transition vers un app mobile, les paiements Mobile Money s'avèrent être opportuns.

Facteur Environnemental : La vulnérabilité de Madagascar aux catastrophes naturelles entraînerait une demande accrue de dépannage, mais pourrait aussi interrompre le service en cas de dégât post-événement.

Facteur Legal : Réglementation des services et protection des données.

5. Analyse Moscow

Must Have :

- Inscription / authentification clients et prestataires
- Recherche de dépanneurs/mécaniciens proches
- Prise de rendez-vous simple
- Paiement intégré
- Tableau de bord admin
- Système de messagerie/chat entre client et prestataire.

Should Have :

- Notation et avis des prestataires
- Historique des interventions et factures

Could have :

- Notifications push/SMS.
- Suivi en temps réel du dépanneur.
- Intégration calendrier Google/Outlook.

Won't Have :

- Bouton "Appel d'urgence"
- Recommandations IA
- Application native iOS/Android dédiée.

CAHIER DES CHARGES - AUTOFIX MG

- Marketplace de pièces détachées.

6. Aspects Techniques

Frontend :

- Angular 17 (Standalone Components)
- Interface responsive (Mobile First)
- Font Awesome (icônes)
- Intégration JWT

Backend :

- Django 5.2 + Django REST Framework
- Base de données : PostgreSQL (production) / SQLite (dev)
- Authentification : JWT (SimpleJWT)
- Emails : SMTP

Git :

<https://github.com/tiharymirua/autofix>

7. Rapport de développement

Module	Taches	EstAccompli		Observation
Authentification	Connexion	Oui		
	Déconnexion	Oui		
	OTP inscription		Non	Bug sur le token
	Gestion des roles	Oui		
	OTP mdp oublié		Non	Bug sur le token
	Consultation Profile	Oui		
	Modification Profile	Oui		
	Suppression Profile		Non	
	OTP suppression profile		Non	Bug sur le token
Espace Client	Recherche Prestataire	Oui		
	Consultation Profile Prestataire	Oui		
	Prise de Rendez-Vous	Oui		
	Consultation Historique		Non	
	Notation et Avis après Service		Non	
	Chat	Oui		
	Dashboard		Non	Dashboard statique
Espace Prestataire	Gestion de profil	Oui		
	Disponibilité		Non	
	Consultation RDV reçu	Oui		

CAHIER DES CHARGES - AUTOFIX MG

	Dashboard	Oui		
Reservation	Système de calendrier	Oui		
	Ajout RDV	Oui		
	Modification RDV		Non	
	Annulation RDV	Oui		
	Notifications mail		Non	
	Status en cours annulé terminé	Oui		
Messagerie	Liste de discussions	Oui		
	Historique de discussion	Oui		
	Envoi de message	Oui		
Paieement	Integration Stripe API	Oui		Clé API à configurer
	Session de paiement		Non	Bug session